

ECOHUB – TỔNG QUAN HỆ THỐNG & TÀI LIỆU DỰ ÁN

Tài liệu này tóm tắt **kiến trúc, API chính, phân quyền vai trò, luồng nghiệp vụ và roadmap tính năng** cho toàn bộ hệ thống EcoHub (backend + frontend).

1. Kiến trúc tổng quan

- **Backend**

- Node.js + Express + TypeScript
- Prisma ORM + PostgreSQL
- Redis (dự phòng cho cache / queue)
- Nền tảng RBAC: `User` – `Role` – `Permission` – `UserRole` – `RolePermission`
- Module hóa theo nghiệp vụ: `auth`, `users`, `shops`, `orders`, `products`, `videos`, `shipping`, `channels`, `reports`, `returns`, `settings`, `meta`
- Cron job gửi **email báo cáo hàng ngày** (18:00 VN time)

- **Frontend**

- React + TypeScript + Vite
- Zustand (`authStore`) quản lý user + token + `activeShop`
- React Query quản lý state gọi API
- TailwindCSS + bộ component `ui/*` (Button, Card, Modal, Input, Select, Badge, ...)
- Routing theo module: `auth`, `dashboard`, `users`, `shops`, `orders`, `products`, `videos`, `reports`, `returns`, `settings`, `tracking`

- **Triển khai**

- Docker Compose: `backend`, `frontend`, `postgres`, `redis`, `nginx`
- Nginx reverse proxy / cache tĩnh / bảo mật cơ bản

2. Vai trò & phân quyền

Role hệ thống:

- `super_admin`

- `admin`
- `staff` (nhân viên đóng hàng)
- `customer_service` (nhân viên chăm sóc khách hàng)
- `customer` (khách hàng)

2.1. Mục tiêu từng role

- **Super Admin**
 - Toàn quyền hệ thống: user, shop, cấu hình, báo cáo, xóa dữ liệu
 - Tạo / xóa / quản lý shop
 - Có thể "vào" shop bất kỳ ở chế độ impersonate (assume-shop)
- **Admin (theo shop)**
 - Quản trị một shop: user, sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển trong shop
 - Xem & thao tác báo cáo ở phạm vi shop
- **Staff (Nhân viên đóng hàng)**
 - Làm việc trong shop: đóng gói, tạo & cập nhật đơn, upload video đóng gói
 - Quản lý sản phẩm trong shop (tạo/cập nhật)
- **Customer Service (CSKH)**
 - Làm việc trong shop: xem đơn, cập nhật trạng thái, xử lý hoàn trả, xem vận chuyển
 - Xem video đóng gói / nhận hàng để hỗ trợ khách
- **Customer (Khách hàng)**
 - Đăng ký / đăng nhập
 - Xem đơn của chính mình, xem video đóng gói
 - Tạo yêu cầu hoàn trả, upload video nhận hàng

2.2. Ma trận quyền (rút gọn)

Permission	Super Admin	Admin	Staff	CSKH	Customer
Users					
users.view	✓	✓	✗	✗	✗
users.create	✓	✓ (trong shop)	✗	✗	✗
users.update	✓	✓ (trong shop)	✗	✗	✗
users.delete	✓ (only SA)	✗	✗	✗	✗
Orders					
orders.view	✓	✓	✓	✓	✓ (đơn của mình)
orders.status	✓	✓	✓	✓	✗
Products					
products.view	✓	✓	✓	✓	✗
products.create	✓	✓	✓	✗	✗
products.update	✓	✓	✓	✗	✗
Videos					
videos.view	✓	✓	✓	✓	✓
videos.upload	✓	✓	✓	✗	✗
videos.approve	✓	✓	✗	✗	✗
Reports					
reports.view	✓	✓	✗	✗	✗

Permission	Super Admin	Admin	Staff	CSKH	Customer
reports.export	✓	✓	✗	✗	✗
Settings					
settings.view	✓	✓	✗	✗	✗
settings.update	✓	✗	✗	✗	✗
settings.manage	✓	✗	✗	✗	✗
Shipping					
shipping.view	✓	✓	✗	✓	✗
shipping.manage	✓	✓	✗	✗	✗
Returns					
returns.view	✓	✓	✗	✓	✓
returns.process	✓	✓	✗	✓	✗

Lưu ý đặc biệt:

- Xóa user / xóa shop: **chỉ Super Admin**
- Tạo user trong **ngữ cảnh shop**: chỉ cho phép role `staff` , `customer_service` , `customer`
- Super Admin có thể **assume shop** để thao tác như admin của shop đó, nhưng vẫn bị giới hạn bởi shop hiện tại.

3. API theo module (tóm tắt)

3.1 Auth

- `POST /api/auth/register` – Đăng ký
- `POST /api/auth/login` – Đăng nhập
- `POST /api/auth/refresh-token` – Làm mới access token
- `POST /api/auth/logout` – Đăng xuất

- `GET /api/auth/me` – Thông tin user hiện tại
- `PUT /api/auth/me` – Cập nhật profile
- `PUT /api/auth/change-password` – Đổi mật khẩu
- `POST /api/auth/assume-shop` – Chuyển ngữ cảnh shop (impersonate Admin shop)

3.2 Users

- `GET /api/users` – Danh sách user (Super Admin/Admin)
- `GET /api/users/:id` – Chi tiết user
- `POST /api/users` – Tạo user (Super Admin/Admin)
 - Trong shop context: bắt buộc chọn role `staff` / `customer_service` / `customer`
 - `shopId` auto lấy từ context nếu đang assume shop
- `PUT /api/users/:id` – Cập nhật thông tin
- `DELETE /api/users/:id` – Xóa user
 - Nếu user là chủ shop: dùng `transferShopToUserId` hoặc backend tự tìm Super Admin khác để chuyển shop
- `POST /api/users/:id/roles` – Gán vai trò (Super Admin/Admin)
- `DELETE /api/users/:id/roles/:roleId` – Gỡ vai trò

3.3 Shops

- `GET /api/shops` – Danh sách shop user có thể quản lý
- `POST /api/shops` – Tạo shop mới (Super Admin)
- `DELETE /api/shops/:id` – Xóa/vô hiệu hóa shop (Super Admin, có xác nhận mật khẩu)

3.4 Orders

- `GET /api/orders` – Danh sách đơn (filter theo shop, status, search)
- `GET /api/orders/:id` – Chi tiết đơn
- `GET /api/orders/tracking/:code` – Tra mã vận đơn (public)
- `POST /api/orders` – Tạo đơn
- `PUT /api/orders/:id` – Cập nhật đơn
- `PUT /api/orders/:id/status` – Cập nhật trạng thái
- `DELETE /api/orders/:id` – Hủy đơn

3.5 Products

- CRUD sản phẩm, danh mục, tồn kho:
 - `GET /api/products`

- GET /api/products/:id
- POST /api/products
- PUT /api/products/:id
- DELETE /api/products/:id
- PUT /api/products/:id/stock
- GET/POST /api/products/categories

3.6 Videos

- GET /api/videos – Danh sách video (filter theo shop, order, trackingCode,...)
- GET /api/videos/:id – Chi tiết video
- GET /api/videos/tracking/:code – Video theo mã vận đơn
- POST /api/videos/upload – Upload video đóng gói (Staff)
- POST /api/videos/receiving/upload – Upload video nhận hàng (Customer/Staff)
- PUT /api/videos/:id/approve – Phê duyệt video (Admin/Super Admin)
- DELETE /api/videos/:id – Xóa video
- GET /api/videos/:id/compare – So sánh video đóng gói vs nhận hàng

3.7 Shipping

- GET /api/shipping/carriers – Danh sách hãng vận chuyển
- POST /api/shipping/calculate-fee – Tính phí vận chuyển
- GET /api/shipping/track/:trackingCode – Theo dõi vận đơn
- GET/POST /api/shipping/settings – Cài đặt vận chuyển theo shop

3.8 Channels

- GET /api/channels – Danh sách kênh bán hàng
- POST /api/channels/:id/connect – Kết nối kênh
- POST /api/channels/:id/sync-orders – Đồng bộ đơn
- POST /api/channels/:id/sync-products – Đồng bộ sản phẩm

3.9 Reports

- GET /api/reports/dashboard – Dashboard tổng quan (theo shop/ngày)
- GET /api/reports/orders – Báo cáo đơn hàng
- GET /api/reports/videos – Báo cáo video
- GET /api/reports/revenue – Báo cáo doanh thu

- `GET /api/reports/staff-performance` – Hiệu suất nhân viên
- `GET /api/reports/operational` – Báo cáo vận hành
- `POST /api/reports/sync-now` – Đồng bộ số liệu ngay
- `GET /api/reports/export` – Xuất báo cáo

3.10 Returns

- `GET /api/returns` – Danh sách yêu cầu hoàn trả
- `POST /api/returns` – Tạo yêu cầu hoàn trả (Customer)
- `PUT /api/returns/:id/approve` – Duyệt hoàn trả (Admin/CSKH)
- `PUT /api/returns/:id/reject` – Từ chối
- `PUT /api/returns/:id/complete` – Hoàn tất

3.11 Settings – Email báo cáo

- `GET /api/settings/report-subscriptions` – Lấy danh sách email nhận báo cáo theo shop
 - Super Admin không assume shop: có thể truyền `shopId` để xem theo shop
 - Khi assume shop: luôn khóa theo shop hiện tại
- `POST /api/settings/report-subscriptions` – Tạo đăng ký nhận báo cáo
 - Chặn tạo cho shop khác khi đang assume shop
- `PUT /api/settings/report-subscriptions/:id` – Cập nhật
- `DELETE /api/settings/report-subscriptions/:id` – Xóa

3.12 Meta

- `GET /api/meta/roles` – Danh sách role (cho dropdown)
- `GET /api/meta/shops` – Danh sách shop (active)

4. Luồng nghiệp vụ chính

4.1. Đăng nhập & chuyển ngữ cảnh shop

1. User đăng nhập `POST /auth/login` → backend trả:
 - `user` (id, email, roles, `activeShop` nếu có)
 - `accessToken` , `refreshToken`
2. Frontend lưu vào `authStore`
3. Khi Super Admin cần quản lý 1 shop:

- Gọi `POST /auth/assume-shop` với `shopId`
- Backend:
 - Kiểm tra quyền Super Admin / quyền trong shop
 - Sinh lại token với `shopId` + `impersonating = true`

4. Từ đây, mọi API (Users/Orders/Products/Videos/Reports) sẽ **tự filter theo shopId trong token**.

4.2. Tạo user trong shop

1. Super Admin hoặc Admin đang ở:
 - **Không assume shop**: tạo user với `shopId` bắt buộc trong body
 - **Assume shop**: backend tự set `shopId = shopId` trong token
2. Role cho phép trong shop:
 - `staff` – Nhân viên đóng hàng
 - `customer_service` – CSKH
 - `customer` – Khách hàng
3. Backend validate:
 - Không cho phép tạo `admin` / `super_admin` trong shop context
 - Không cho phép tạo user cho shop khác khi đang quản lý shop A

4.3. Gửi báo cáo email hằng ngày

1. Cron job lúc 18:00 VN time:
 - Lấy danh sách `ReportSubscription` đang `enabled`
 - Tổng hợp số liệu:
 - Đơn mới trong ngày, doanh thu, trạng thái đơn
 - Video đóng gói/nhận hàng
 - Hàng tồn kho thấp
 - Hiệu suất theo kênh / carrier
2. Gửi email theo `reportType` (`financial` / `operational` / `both`)
3. Lỗi phổ biến trong dev:
 - `getaddrinfo ENOTFOUND e2.vinahost.vn` → cấu hình SMTP demo không resolve được; **không ảnh hưởng** logic hệ thống, chỉ ảnh hưởng gửi email.

4.4. Luồng video đóng gói – nhận hàng – so sánh

1. Staff upload video đóng gói:
 - `POST /videos/upload` → `PackageVideo` gắn với `Order`
2. Customer/Staff upload video nhận hàng:
 - `POST /videos/receiving/upload` → `ReceivingVideo` gắn với `Order` / `Customer`
3. So sánh:

- `GET /videos/:id/compare` → backend đọc dữ liệu, trả thông tin so sánh (logic có thể mở rộng sau).
-

5. Bảng test case gợi ý (ưu tiên)

ID	Module	Tên test case	Kỳ vọng
TC-AUTH-01	Auth	Đăng ký thành công	201, trả user + token
TC-AUTH-02	Auth	Đăng ký email trùng	409, message "Email đã được sử dụng"
TC-AUTH-03	Auth	Đăng nhập đúng	200, trả accessToken + refreshToken
TC-AUTH-04	Auth	Me với token hết hạn	401 → axios interceptor gọi refresh, sau đó lặp lại request
TC-ASSUME-01	Auth	Super Admin assume shop	200, <code>user.activeShop</code> có giá trị, token mới có <code>shopId</code>
TC-USER-01	Users	Super Admin xem danh sách user	GET <code>/users</code> → 200, có phân trang
TC-USER-02	Users	Staff gọi <code>/users</code>	403 (không có quyền)
TC-USER-03	Users	Tạo Staff trong shop A	POST <code>/users</code> (assume shop A) → 201, UserRole (staff, shop A)
TC-USER-04	Users	Tạo Admin trong shop A (assume shop)	400, message "chỉ được tạo Nhân viên/CSKH/Khách hàng"
TC-USER-05	Users	Xóa user là chủ shop	Nếu có Super Admin khác → tự chuyển shop, 204
TC-ORD-01	Orders	Tạo đơn + cập nhật trạng thái	201 → 200, <code>OrderStatusHistory</code> có log
TC-VID-01	Videos	Staff upload video đóng gói	201, <code>PackageVideo</code> gắn với <code>Order</code>
TC-VID-02	Videos	Customer upload video nhận hàng	201, <code>ReceivingVideo</code> gắn với <code>Order</code> + <code>customerId</code>

ID	Module	Tên test case	Kỳ vọng
TC-VID-03	Videos	CSKH xem tất cả video trong shop	GET <code>/videos</code> (assume shop) → chỉ video của shop
TC-RET-01	Returns	Customer tạo yêu cầu hoàn trả	201, <code>ReturnRequest</code> ở trạng thái <code>pending</code>
TC-RET-02	Returns	CSKH duyệt từ chối hoàn trả	PUT <code>/returns/:id/reject</code> → status <code>rejected</code>
TC-SET-01	Settings	Tạo email nhận báo cáo trong shop A	POST <code>/settings/report-subscriptions</code> (assume shop A) → 201
TC-SET-02	Settings	Tạo email cho shop B khi đang ở shop A	403, message "Không thể thêm email cho shop khác ..."
TC-REP-01	Reports	Dashboard theo shop	GET <code>/reports/dashboard</code> với Super Admin/Assume shop → 200

6. Bảng module & trạng thái triển khai

Module	Tính năng chính	Backend	Frontend	Ghi chú ngắn
Auth	Đăng nhập/Đăng ký/Refresh/Me/Change password	✓	✓	Hoàn chỉnh
Auth – Assume	Chuyển ngữ cảnh shop	✓	✓	Dùng trên ShopsPage
Users	Danh sách, CRUD, gán/gỡ role	✓	✓	UI quản lý role đã cải thiện
Shops	Danh sách, tạo, xóa/vô hiệu hóa	✓	✓	Chỉ Super Admin tạo/xóa
Orders	CRUD, trạng thái, tracking	✓	✓	Đã nối Dashboard/Reports
Products	CRUD, tồn kho, danh mục	✓	✓	Hoạt động trong phạm vi shop
Videos	Danh sách, upload, approve, compare	✓	⚠	UI so sánh có thể tiếp tục nâng cấp
Shipping	Hãng VC, tính phí, tracking, cấu hình shop	✓	⚠	CẤU HÌNH UI chưa đầy đủ
Channels	Kết nối kênh, đồng bộ đơn/sản phẩm	✓	⚠	Dừng ở mức API + tích hợp cơ bản
Reports	Dashboard, báo cáo orders/videos/revenue/operational	✓	✓	Giao diện ReportsPage
Returns	Tạo & xử lý hoàn trả	✓	⚠	UI chưa full tất cả nhánh trạng thái
Settings	Email nhận báo cáo theo shop	✓	✓	Đã khóa theo shop context
Meta	Roles, Shops (cho dropdown)	✓	✓	Dùng rộng khắp FE
Dashboard	Thống kê tổng quan theo shop/ngày	✓	✓	Trang DashboardPage
Notification	Thông báo realtime / in-app	✗	✗	Dự kiến dùng websockets / SSE

Module	Tính năng chính	Backend	Frontend	Ghi chú ngắn
Audit log	Ghi lịch sử thao tác	✗	✗	Dự kiến log theo entity

7. Tương tác hệ thống (high-level)

Từ (Actor/Module)	Tới (Module/Entity)	Mô tả ngắn
User (khách)	Auth	Đăng ký/Đăng nhập, nhận JWT
Frontend	Auth middleware (backend)	Gửi Bearer token, backend decode & map req.user
Auth middleware	RolePermission	Kiểm tra quyền dựa trên role + shopId
Super Admin	Shops, Users	Tạo shop, tạo Admin, gán Admin cho shop
Admin/SA trong shop	Users	Tạo Staff/CSKH/Customer, gán role scoped theo shop
Staff	Orders, Products, PackageVideo	Tạo đơn, cập nhật trạng thái, upload video đóng gói
Customer/Staff	ReceivingVideo, Returns	Upload video nhận hàng, tạo request hoàn trả
CSKH	Returns, Orders, Shipping	Xử lý hoàn trả, cập nhật đơn, xem vận chuyển
Reports scheduler	ReportSubscription, Orders,...	Chạy hằng ngày, gửi email báo cáo
Channels	Orders, Products	Đồng bộ đơn & sản phẩm từ sàn về EcoHub
Shipping	Carriers, ShopCarrierSetting	Tính phí, tracking theo hãng + cấu hình shop
Dashboard/ReportsPage	Orders, Products, Videos, Users	Render biểu đồ + bảng thống kê

8. Migration & seed

Khi setup mới (đặc biệt sau khi đổi schema: thêm role, field mới,...):

```
cd backend

# Áp dụng migration DB
npx prisma migrate deploy

# Sinh Lại Prisma Client
npx prisma generate

# Seed dữ liệu: roles, permissions, super admin, demo shop & data
npx prisma db seed
```

Khi làm việc ở môi trường dev, có thể dùng:

```
npx prisma migrate dev
npx prisma db seed
```

9. Phân Tích Dung Lượng Video, Dự Phóng Bộ Nhớ & Cấu Hình Triển Khai

Để tối ưu chi phí hạ tầng và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, dưới đây là phân tích chi tiết về dung lượng video, dự phóng bộ nhớ theo chính sách lưu trữ và cấu hình máy chủ được phê duyệt.

9.1. Thông Số Giả Định Vận Hành Tiêu Chuẩn

Thông số vận hành	Định mức tiêu chuẩn	Ý nghĩa / Ghi chú
Ca làm việc tiêu chuẩn	8 tiếng (480 phút)	Thời gian hoạt động thực tế của một ca kho.
Tần suất đóng gói	60 giây / đơn hàng	Định mức hoàn thành trung bình cho một đơn hàng.
Số lượng video / ca	480 video	Số lượng đơn hàng cần ghi hình trong mỗi ca làm việc.
Dung lượng Video Gốc	8.75 MB – 9.00 MB	Chuẩn ghi hình gốc (MPEG-4 720p/1080p, 10 FPS).
Dung lượng Video Nén Mới	0.50 MB – 2.00 MB	Chuẩn nén tối ưu (H.264, 480p, 7 FPS, CRF 33). Trung bình ~ 1.50 MB/video (tiết kiệm đến 83%).

9.2. Dự Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Theo Các Chu Kỳ

Bảng so sánh dung lượng lưu trữ giữa **Video Gốc** và **Video Nén Tối Ưu Mới (~1.50 MB)** theo quy mô vận hành:

Chu kỳ thời gian	Số ca / ngày	Tổng số video	Dung lượng Video Gốc (8.75MB - 9.00MB)	Dung lượng Video Tối Ưu Mới (~1.50MB)	Tiết kiệm bộ nhớ
1 ca (8 tiếng)	1 ca	480	4.10 GB – 4.22 GB	0.70 GB	~83%
1 ngày (24 tiếng)	3 ca	1,440	12.30 GB – 12.66 GB	2.11 GB	~83%
1 tuần (7 ngày)	1 ca/ngày	3,360	28.71 GB – 29.53 GB	4.92 GB	~83%
	3 ca/ngày	10,080	86.13 GB – 88.59 GB	14.77 GB	~83%
1 tháng (30 ngày)	1 ca/ngày	14,400	123.05 GB – 126.56 GB	21.09 GB	~83%
	3 ca/ngày	43,200	369.14 GB – 379.69 GB	63.28 GB	~83%
1 năm (365 ngày)	1 ca/ngày	175,200	1.50 TB – 1.54 TB	256.64 GB (~0.25 TB)	~83%
	3 ca/ngày	525,600	4.49 TB – 4.61 TB	769.92 GB (~0.75 TB)	~83%

Lưu ý: Hệ thống tính toán dựa trên chuẩn hệ nhị phân (1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB).

9.3. Cấu Hình Máy Chủ & Hạ Tầng Lưu Trữ Được Phê Duyệt

Hệ thống triển khai chính thức theo gói dịch vụ điện toán đám mây với các thông số sau:

Hạng mục cấu hình	Thông số chi tiết	Vai trò / Ghi chú vận hành
Gói Elastic Compute (VPS)	4 vCPU, 8 GB RAM	Chạy Backend Node.js, Web Frontend, DB PostgreSQL và Redis.
Hệ điều hành (OS)	Ubuntu 22.04 LTS hoặc Windows Server 2022	Hệ điều hành máy chủ.
Ổ cứng cài App & DB	100 GB SSD (EV SSD)	Lưu trữ OS, mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
Hạ tầng lưu trữ video (S3)	100 GB S3 Object Storage	Lưu trữ video đóng gói/nhận hàng (Wasabi / AWS S3 / MinIO).

9.4. Chính Sách Dọn Dẹp Bộ Nhớ (Retention Policy - CHÍNH THỨC)

Hệ thống chạy tác vụ tự động (Cron job) dọn dẹp và xóa vĩnh viễn video cũ sau **30 ngày kể từ ngày tạo**.

Quy mô hoạt động	Số video tích lũy (30 ngày)	Dung lượng ước tính	Tỷ lệ sử dụng gói 100 GB S3
Chạy 1 ca/ngày	14,400 video	~21.09 GB	Sử dụng ~21% (còn trống ~79%)
Chạy tối đa 3 ca/ngày	43,200 video	~63.28 GB	Sử dụng ~63% (còn trống ~37%)

Tài liệu này được sinh từ trạng thái code hiện tại, đã cập nhật các thay đổi mới nhất về quyền role, ngữ cảnh shop, email báo cáo, tối ưu hóa nén video và cấu hình máy chủ đám mây thực tế.